

Universidad Politécnica Internacional

Proyecto 1Fit.CR:Entregable #1

Carrera: Ingenieria Informatica

Tecnicas de programación

Tercer cuatrimestre 2026

Jesua granados alvarez

Prof:Luis Felipe Mora Umaña

Índice

1. Introducción.....
2. Análisis del problema.....
2.1 Qué se pide.....
2.2 Quiénes lo usan.....
2.3 Información que maneja.....
2.4 Alcance de esta primera iteración.....
2.5 Supuestos.....
2.6 Riesgos.....
3. Desglose del proyecto.....
Epic 1: Sistema Fit.CR.....
Feature 1.1: Análisis y diseño previo.....
Feature 1.2: Gestión de usuarios y acceso.....
Feature 1.3: Entidades del gimnasio.....
Feature 1.4: Gestión de rutinas.....
Feature 1.5: Carga de datos con archivos.....
Feature 1.6: Visitas, mediciones y metas.....
Feature 1.7: Insignias.....
Feature 1.8: Timeline de notificaciones.....
Feature 1.9: Información y estadísticas.....
Feature 1.10: Calidad, pruebas y entrega.....
4. Cronograma.....
5. Conclusiones y análisis de aprendizaje.....

1. Introducción

Con este documento lo que voy hacer es hacer el entregable #1, Fit.CR, lo que voy a presentar es un estudio del problema y el desglose de las tareas que voy a realizar, en un orden de prioridad, esto como para tener claro el tamaño del proyecto antes de empezar.

Se analiza el problema: como qué se pide, quién va a usar el sistema y con qué información trabaja, después voy a dividir el proyecto en epic, features, PBIs y tareas, luego pensaba en hacer el cronograma con un diagrama de Gantt, y al final voy a escribir las conclusiones y lo aprendido al hacer la planificación.

Este plan que estoy realizando es un punto de partida ya que con lo que tengo plaenado por ahora en el inicio no siempre es lo que queda al final, con esto quiero decir espero ir ajustandolo mientras avanza el proyecto.

2. Análisis del problema

2.1 Qué se pide

Se esta pidiendo un un sistema para que las personas que van a un gimnasio puedan llevar el control de su rutina de ejercicios desde la aplicación del gym. Con esto entonces se puede decir que debe permitir

- Registrar usuarios nuevos y manejar dos tipos de usuario: el usuario básico y el entrenador;
- Manejar rutinas como las que pueden llegar hacer: **agregar, editar, eliminar y modificar**
- Dar insignias por cumplir metas y las llamadas insignias de la vergüenza por no seguir con el plan
- Mostrar a cada persona su propio timeline de notificaciones
- Mostrar su historial en pestañas como las que serian: **visitas, últimas 5 rutinas, mediciones y aumentos de rutina**
- Generar estadísticas en el momento de consultarlas, solo para el usuario básico.

2.2 Quiénes lo usan

Rol	Qué hace en el sistema
Usuario básico	Se registra, ve sus rutinas, registra sus visitas, define sus metas, gana insignias, ve su timeline, consulta su información y las estadísticas.
Entrenador	Maneja las rutinas de sus usuarios, registra mediciones y ve avisos de rutinas por vencer y mediciones cercanas. Puede ser entrenador personal o del gym

2.3 Información que maneja

A partir del doc se logro identificar varias entidades al igual que los datos exactos se definen en la feature de análisis y diseño previo

Entidad	Datos principales
Usuario	nombre, usuario, edad, peso, estatura, IMC, rutinas, metas, insignias
Entrenador	nombre, tipo : **personal o del gym**, usuarios que atiende
Clase del gimnasio	nombre (yoga, gym abierto, crossfit, zumba, spinning), horario, entrenador
Rutina	ejercicios, fecha de inicio, fecha de vencimiento, aumentos
Visita	usuario y fecha
Medición	usuario, fecha, peso, grasa, musculatura
Meta	tipo, valor, fecha límite, si se cumplió
Insignia	tipo (logro o vergüenza), usuario, fecha
Notificación	destinatario, mensaje, fecha

2.4 Alcance de esta primera iteración

- Los datos se cargaran desde 2 tipos de archivos que aun están a elegir que serian (csv o json), cada uno con al menos 40 registros aprox y la mayoría de los usuarios con al menos 5 rutinas.
- Los reportes se muestre en pantalla.
- El sistema debe quedar organizado de forma que se pueda cambiar una parte sin romper las otras, porque la parte 2 de este proyecto, parte de esta base y algunas especificaciones pueden cambiar.
- Se debe aplicar al menos una solución de diseño reconocida y usar una herramienta de revisión de código.

2.5 Supuestos

Como el doc como tal no aclaro todo, hice una suposición en la que si el profesor indica otra cosa, el plan se ajusta.

- Los entrenadores crean y modifican las rutinas y las mediciones, los usuarios consultan sus rutinas y registran sus visitas.
- El ingreso es con usuario y contraseña sencillos por el momento, se esta pensando en un tipo de ID único por usuario, algo así como un numero de empleado, sin nada más complejo.
- Las estadísticas y los top 10 solo se le van a mostrar al usuario básico, como indica el doc.
- Una insignia de logro se da una sola vez por meta cumplida.

2.6 Riesgos

Riesgo	Qué se hará
El proyecto lo voy hacer solo así que, puedo llegar a quedar muy justo de tiempo aparte que hay otros cursos al mismo tiempo.	Dejar tareas pequeñas, avanzar todos los días y reservar los últimos días para pruebas y documentación.

Riesgo	Qué se hará
Crear a mano 40 registros por archivo¿	Preparar los archivos al inicio, con las columnas bien definidas, para no frenar el resto.
La parte 2 puede cambiar requisitos.	Mantener el sistema dividido en partes independientes.
Las insignias, notificaciones y estadísticas dependen de otras partes.	Hacerlas al final, cuando ya existan visitas, mediciones y metas.

3. Desglose del proyecto

El proyecto se divide en cuatro niveles, de lo más grande a lo más pequeño:

- Epic: el proyecto completo.
- Feature: una funcionalidad grande que se entrega completa.
- PBI: Un elemento de trabajo dentro de una feature, con descripción y criterio de aceptación.
- Tarea: un paso concreto para terminar un PBI.

Epic 1: Sistema Fit.CR

Sistema que permite a las personas que usan la aplicación del gym llevar el control de su rutina de ejercicios: registrarse ver y seguir sus rutinas, ganar insignias, recibir notificaciones y consultar estadísticas. Los entrenadores también lo usan para manejar las rutinas.

Resumen de features

Feature	Nombre	PBIs
1.1	Análisis y diseño previo	4
1.2	Gestión de usuarios y acceso	3
1.3	Entidades del gimnasio	2
1.4	Gestión de rutinas	4
1.5	Carga de datos con archivos	3
1.6	Visitas, mediciones y metas	3
1.7	Insignias	2
1.8	Timeline de notificaciones	2
1.9	Información y estadísticas	3
1.10	Calidad, pruebas y entrega	5

Feature 1.1: Análisis y diseño previo

Entender bien el problema y definir cómo se va a organizar el sistema antes de construirlo

PBI 1.1.1: Levantamiento de requisitos	
Descripción	Se necesita leer el enunciado y las indicaciones del profesor y convertirlos en una lista clara de requisitos.
Criterio de aceptación	Existe una lista numerada de requisitos, separada en obligatorios y opcionales, y todo lo que pide el enunciado aparece en ella.
Tareas	- Leer el enunciado completo y marcar lo que se pide. - Escribir la lista de requisitos. - Anotar las dudas para preguntarlas en clase.

PBI 1.1.2: Modelo de la información	
Descripción	Se necesita identificar las cosas que maneja el sistema (usuario, entrenador, clase, rutina, medición, visita, insignia, notificación) y cómo se relacionan entre sí.
Criterio de aceptación	Hay un diagrama con cada entidad, sus datos principales y sus relaciones, y todo lo del enunciado tiene un lugar donde guardarse.
Tareas	- Listar las entidades y sus datos. - Definir las relaciones (por ejemplo, un usuario tiene varias rutinas). - Dibujar el diagrama.

PBI 1.1.3: Bosquejo de pantallas	
Descripción	Dibujar cómo se vería cada pantalla antes de construirla, para saber qué datos muestra y cómo se llega a ella.
Criterio de aceptación	Hay un boceto de cada pantalla (registro, ingreso, menú de cada rol, rutinas, pestañas de información, estadísticas y notificaciones) y se entiende el recorrido entre ellas.
Tareas	- Listar las pantallas necesarias. - Dibujar cada una. - Definir el recorrido entre pantallas.

PBI 1.1.4: Organización del sistema	
Descripción	Se necesita decidir cómo se divide el sistema en partes (los datos, las pantallas y la lógica que las conecta) para poder cambiar una parte sin dañar las otras
Criterio de aceptación	Existe una descripción corta de las partes del sistema y de lo que le toca a cada una, y se eligió al menos una solución de diseño reconocida con su justificación.
Tareas	- Definir las partes del sistema y su responsabilidad. - Elegir y justificar al menos una solución de diseño. - Definir la organización de carpetas del proyecto.

Feature 1.2: Gestión de usuarios y acceso

Permitir que las personas se registren, ingresen al sistema y vean las opciones que les corresponden según sean usuario básico o entrenador.

PBI 1.2.1: Registro de usuarios	
Descripción	Como persona nueva, se necesita una opción dentro del sistema para registrarme con mi nombre, usuario, edad, peso y estatura.
Criterio de aceptación	Al registrarse se crea el usuario con su IMC calculado. No se acepta un usuario repetido ni datos inválidos (campos vacíos, edad o peso negativos) y se muestra un mensaje claro.
Tareas	- Definir los datos que tiene un usuario. - Crear la pantalla de registro. - Calcular el IMC. - Validar los datos y mostrar mensajes de error.

PBI 1.2.2: Ingreso al sistema y roles	
Descripción	Como usuario o entrenador, se necesita ingresar con mi usuario y contraseña y ver solo las opciones de mi rol.
Criterio de aceptación	Un usuario válido entra y ve su menú. Uno inválido recibe un mensaje claro. El usuario básico y el entrenador ven menús distintos.
Tareas	- Crear la pantalla de ingreso. - Verificar usuario y contraseña. - Armar un menú para cada rol.

PBI 1.2.3: Consulta y edición del perfil	
Descripción	Como usuario, se necesita ver y actualizar mis datos (por ejemplo el peso) y que el IMC se actualice solo.
Criterio de aceptación	Al cambiar el peso o la estatura el IMC se recalcula y el cambio queda guardado.
Tareas	- Crear la pantalla de perfil. - Permitir editar los datos permitidos. - Recalcular el IMC al guardar.

Feature 1.3: Entidades del gimnasio

Representar a los entrenadores y las clases que ofrece el gym, para poder relacionarlos con los usuarios y las rutinas.

PBI 1.3.1: Entrenadores	
Descripción	Como administrador del sistema, se necesita manejar entrenadores personales y entrenadores del gimnasio, y saber a qué usuarios atiende cada uno.
Criterio de aceptación	Cada entrenador tiene un tipo (personal o del gym). Se puede consultar la lista de usuarios de un entrenador y cada usuario tiene un entrenador asignado.
Tareas	- Definir los datos de un entrenador y sus tipos. - Asignar entrenadores a usuarios. - Crear la pantalla para consultar los usuarios de un entrenador.

PBI 1.3.2: Clases del gimnasio	
Descripción	Como usuario, se necesita ver las clases que ofrece el gimnasio: yoga, hora de gimnasio abierto, crossfit, zumba y spinning.
Criterio de aceptación	Se muestra la lista de clases con su horario y el entrenador a cargo.
Tareas	- Definir los datos de una clase. - Cargar las cinco clases base. - Crear la pantalla para ver las clases.

Feature 1.4: Gestión de rutinas

Permitir agregar, editar, eliminar y modificar las rutinas de ejercicio y llevar el control de los aumentos que se hacen en ellas.

PBI 1.4.1: Agregar rutina	
Descripción	Como entrenador, se necesita agregar una rutina a un usuario con sus ejercicios, fecha de inicio y fecha de vencimiento.
Criterio de aceptación	La rutina queda asociada al usuario, se valida que las fechas tengan sentido (el vencimiento no puede ser antes del inicio) y aparece en su lista de rutinas.
Tareas	- Definir los datos de una rutina y de un ejercicio. - Crear la pantalla para agregar rutinas. - Validar fechas y datos. - Guardar la rutina en el usuario.

PBI 1.4.2: Editar y modificar rutina	
Descripción	Se necesita cambiar los ejercicios o las fechas de una rutina que ya existe.
Criterio de aceptación	Los cambios se ven reflejados en la rutina del usuario y no se pueden guardar datos inválidos.
Tareas	- Crear la pantalla para seleccionar y editar una rutina. - Validar los cambios. - Guardar los cambios.

PBI 1.4.3: Eliminar rutina	
Descripción	Necesita eliminar una rutina que ya no se usa.
Criterio de aceptación	Antes de eliminar se pide confirmación. Al confirmar, la rutina desaparece de la lista del usuario.
Tareas	- Agregar la opción de eliminar. - Pedir confirmación. - Actualizar la lista después de eliminar.

PBI 1.4.4: Control de aumentos de rutina	
Descripción	Como usuario, se necesita ver cómo ha ido subiendo la exigencia de mis rutinas (más peso, más repeticiones) para saber si estoy progresando.
Criterio de aceptación	Se muestra una lista ordenada por fecha con los aumentos hechos en cada ejercicio.
Tareas	- Definir cómo se guarda un aumento. - Registrar el aumento cuando se modifica una rutina. - Mostrar el historial de aumentos.

Feature 1.5: Carga de datos con archivos

En esta primera iteración la información no viene de una base de datos sino de archivos (csv o json), así que hay que preparar esos archivos y leerlos al iniciar el sistema.

PBI 1.5.1: Preparar los archivos de datos	
Descripción	Como desarrollador, se necesita contar con archivos de ejemplo para usuarios, entrenadores, rutinas, clases, visitas, mediciones e insignias.
Criterio de aceptación	Cada archivo tiene al menos 40 registros, y la mayoría de los usuarios tiene al menos 5 rutinas.
Tareas	- Definir las columnas de cada archivo. - Crear los registros de ejemplo. - Revisar que se cumplan las cantidades mínimas.

PBI 1.5.2: Lectura y validación de los archivos	
Descripción	Como usuario, se necesita que el sistema cargue los datos al abrirse y que me avise si un archivo está dañado.
Criterio de aceptación	Los datos aparecen en el sistema al iniciar. Si falta un archivo o una fila está mal, se muestra un mensaje y el sistema no se cierra de golpe.
Tareas	- Leer cada archivo. - Validar cada fila. - Mostrar mensajes cuando haya errores.

PBI 1.5.3: Guardado de cambios	
Descripción	Como usuario, se necesita que lo que registro (visitas, mediciones, rutinas) quede guardado para la próxima vez que abra el sistema.
Criterio de aceptación	Después de cerrar y volver a abrir, los cambios siguen ahí.
Tareas	- Escribir los cambios en los archivos. - Probar cerrando y abriendo el sistema.

Feature 1.6: Visitas, mediciones y metas

Registrar lo que hace cada usuario en el gimnasio y lo que quiere lograr, porque de esto dependen las insignias, las notificaciones y las estadísticas.

PBI 1.6.1: Registro de visitas	
Descripción	Como usuario, se necesita registrar cada visita al gimnasio con su fecha.
Criterio de aceptación	Cada visita queda guardada con su fecha y no se permiten visitas en fechas futuras.
Tareas	- Crear la opción para registrar visita. - Validar la fecha. - Guardar la visita en el historial.

PBI 1.6.2: Registro de mediciones	
Descripción	Como entrenador, se necesita registrar las mediciones de un usuario (peso, porcentaje de grasa y musculatura).
Criterio de aceptación	La medición queda guardada con su fecha y se puede comparar con las anteriores.
Tareas	- Definir los datos de una medición. - Crear la pantalla para registrarla. - Guardarla en el historial.

PBI 1.6.3: Metas del usuario	
Descripción	Como usuario, se necesita definir mis metas (musculatura, grasa y visitas al gimnasio) para poder medir si las cumplo.
Criterio de aceptación	Cada meta tiene un valor y una fecha límite, y el sistema puede decir si se cumplió o no.
Tareas	- Definir los datos de una meta. - Crear la pantalla para crear metas. - Crear la revisión de cumplimiento.

Feature 1.7: Insignias

Premiar a los usuarios que cumplen sus metas y marcar a los que se descuidan, con las insignias de la vergüenza.

PBI 1.7.1: Insignias de logro	
Descripción	Como usuario, se necesita recibir una insignia cuando cumplo una meta de musculatura, grasa o visitas al gimnasio.
Criterio de aceptación	Al cumplir una meta se asigna la insignia correspondiente una sola vez y se muestra en el perfil.
Tareas	- Definir los tipos de insignia. - Revisar el cumplimiento de metas para asignarlas. - Mostrar las insignias en el perfil.

PBI 1.7.2: Insignias de la vergüenza	
Descripción	Como sistema, se necesita marcar con una insignia de la vergüenza a los usuarios que están entre los 10 con menos visitas, que no agregan su progreso o que no cumplen sus objetivos.
Criterio de aceptación	Se asigna la insignia a quienes cumplen cada condición y se quita cuando la condición deja de cumplirse.
Tareas	- Definir las tres condiciones. - Calcular el top 10 de menos visitas. - Asignar y quitar la insignia.

Feature 1.8: Timeline de notificaciones

Cada persona tiene su propia línea de tiempo con los avisos que le corresponden.

PBI 1.8.1: Timeline del usuario	
Descripción	Como usuario, se necesita ver mis notificaciones en orden de fecha: insignia ganada, nueva rutina agregada, aviso de descanso cuando acumulo 5 visitas en una misma semana y mensajes de la vergüenza.
Criterio de aceptación	Cada evento genera su notificación una sola vez y se muestran de la más reciente a la más antigua.
Tareas	- Definir los tipos de notificación. - Generar la notificación cuando ocurre cada evento. - Crear la pantalla del timeline.

PBI 1.8.2: Timeline del entrenador	
Descripción	Como entrenador, se necesita enterarme cuando una rutina está por vencer para cargar la nueva y cuando se acercan las mediciones de mis usuarios.
Criterio de aceptación	El entrenador ve los avisos de rutinas por vencer y mediciones cercanas, con el nombre del usuario y la fecha.
Tareas	- Definir cuántos días antes se avisa. - Revisar rutinas y mediciones próximas. - Crear la pantalla del timeline del entrenador.

Feature 1.9: Información y estadísticas

Mostrar al usuario su información histórica y generar las estadísticas en el momento en que las consulta.

PBI 1.9.1: Pestañas de información	
Descripción	Como usuario, se necesita una pantalla con pestañas para ver mi historial de visitas, mis últimas 5 rutinas, el historial de mediciones y el control de aumentos de rutina.
Criterio de aceptación	Cada pestaña muestra su información ordenada por fecha y la de rutinas muestra solo las últimas 5.
Tareas	- Crear la pantalla con las cuatro pestañas. - Llenar cada pestaña con sus datos. - Probar con un usuario con mucha información y otro con poca.

PBI 1.9.2: Estadísticas por rango de fechas	
Descripción	Como usuario, se necesita ver el aumento de peso y las mejoras en mis objetivos dentro de un rango de fechas.
Criterio de aceptación	Dado un rango de fechas válido se muestran los resultados. Si el rango es inválido se avisa. Esta opción solo la ve el usuario básico.
Tareas	- Crear la selección de fechas. - Calcular aumentos y mejoras. - Mostrar el resultado en pantalla.

PBI 1.9.3: Top 10 de visitantes y ausentes	
Descripción	Se necesita ver quiénes son los 10 que más visitan el gimnasio y los 10 que menos lo visitan dentro de un rango de fechas.
Criterio de aceptación	Se muestran dos listas de 10 personas, ordenadas, calculadas con las fechas elegidas.
Tareas	- Contar las visitas por usuario en el rango. - Ordenar y tomar los primeros 10 de cada lista. - Mostrar las listas en pantalla.

Feature 1.10: Calidad, pruebas y entrega

Asegurar que el sistema funcione bien, que el código esté ordenado y que todo lo que se pide entregar esté completo.

PBI 1.10.1: Manejo de errores	
Descripción	SE necesita que si algo sale mal el sistema me muestre un mensaje y no se cierre.
Criterio de aceptación	Los errores previstos (datos inválidos, archivos dañados, campos vacíos) tienen un mensaje claro.
Tareas	- Listar los posibles errores de cada pantalla. - Agregar el manejo para cada uno. - Probar cada caso.

PBI 1.10.2: Revisión de calidad del código	
Descripción	Como desarrolador necesita usar una herramienta de revisión de código para encontrar problemas de estilo y errores comunes.
Criterio de aceptación	Se corre la herramienta, se corrigen los problemas importantes y queda evidencia de la revisión.
Tareas	- Instalar la herramienta de revisión. - Revisar el proyecto y corregir. - Guardar evidencia del resultado.

PBI 1.10.3: Pruebas generales	
Descripción	Se necesita probar el sistema completo recorriendo los casos principales de cada rol.
Criterio de aceptación	Hay una lista de pruebas con su resultado y los fallos encontrados quedaron corregidos.
Tareas	- Escribir la lista de casos de prueba. - Ejecutarlos con ambos roles. - Corregir lo que falle.

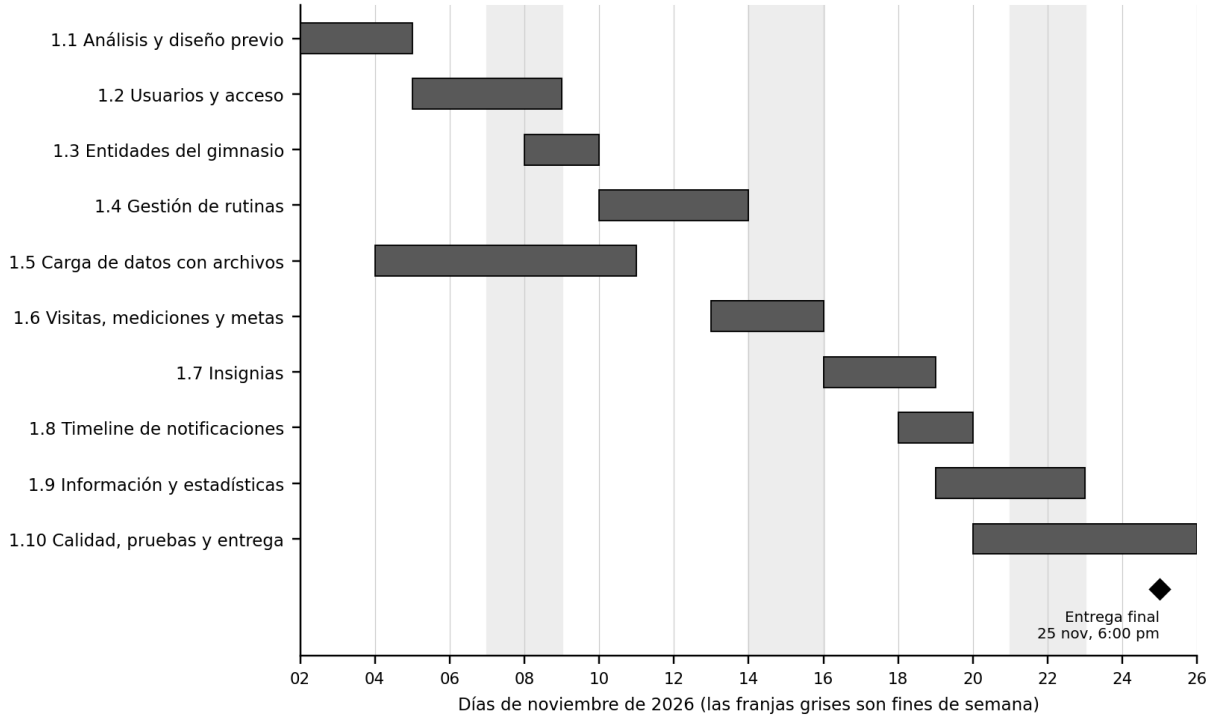
PBI 1.10.4: Documentación técnica final	
Descripción	un documento PDF con portada, índice, introducción, decisiones de diseño, un pequeño manual de uso, análisis de resultados, aprendizajes y conclusiones.
Criterio de aceptación	El documento está en el repositorio, explica cómo usar y ejecutar el programa y refleja lo que de verdad se hizo.
Tareas	- Escribir las decisiones de diseño. - Escribir el manual de uso con las interacciones. - Escribir resultados, aprendizajes y conclusiones. - Revisar y exportar a PDF.

PBI 1.10.5: Entrega y revisión en clase	
Descripción	Como estudiante, se necesita entregar el proyecto en el formato pedido y estar listo para revisarlo en clase.
Criterio de aceptación	Se sube a Moodle un archivo .txt con los enlaces al tablero del proyecto y al repositorio, con la versión final en la rama master, antes del 25 de noviembre a las 6:00 pm.
Tareas	- Verificar que la versión final esté en la rama master. - Crear el archivo .txt con los dos enlaces. - Subirlo a Moodle. - Practicar la presentación para la revisión.

4. Cronograma

El cronograma va del 2 al 25 de noviembre de 2026, que es la fecha de entrega final. El orden busca que lo que otras partes necesitan se haga primero: los datos y los usuarios al inicio, y al final las insignias, las notificaciones y las estadísticas. Los últimos días quedan para pruebas, revisión del código y documentación.

ESTE CRONOGRAMA SERIA COMO ALGO APROX Y NO REAL



Feature	Inicio	Fin
1.1 Análisis y diseño previo	2 nov	4 nov
1.2 Usuarios y acceso	5 nov	8 nov
1.3 Entidades del gimnasio	8 nov	9 nov
1.4 Gestión de rutinas	10 nov	13 nov
1.5 Carga de datos con archivos	4 nov	10 nov
1.6 Visitas, mediciones y metas	13 nov	15 nov
1.7 Insignias	16 nov	18 nov
1.8 Timeline de notificaciones	18 nov	19 nov
1.9 Información y estadísticas	19 nov	22 nov

Feature	Inicio	Fin
1.10 Calidad, pruebas y entrega	20 nov	25 nov

5. Conclusiones y análisis de aprendizaje

Al desglosar el proyecto me di cuenta de que es más grande de lo que parece al leer el enunciado. Hay muchas partes como las insignias, las notificaciones y las estadísticas, y casi todas dependen de otras. Por ejemplo, para dar una insignia primero tienen que existir las visitas, las mediciones y las metas.

Por eso el orden del cronograma importa. Conviene empezar por el análisis y los datos, seguir con usuarios y rutinas, y dejar para el final lo que depende de todo lo anterior.

Al ser un proyecto individual, el mayor riesgo es el tiempo, por eso se dejó un margen al final para pruebas y documentación